1.证明下列函数是相应的常微分方程的解：

$y=e^x$，$e^{-x}\frac{dy}{dx}+y^2-2ye^x=1-e^{2x}$

2.求下列常微分方程的通解

(1) $\frac{dy}{dx}=x(2y+1)$

(2) $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\sqrt{\left(\frac{y}{x}\right)^2+1}$

(3) $\frac{dy}{dx}=3y-2$

(4) $\frac{dy}{dx}=\frac{3y}{x}+\frac{x+1}{x}$

(5) $\frac{dy}{dx}=\frac{2y}{x+1}+(x+1)^3$

3.求下列常微分方程的通解

(1) $\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{2}{1-x}\frac{dy}{dx}=0$

(2) $2\frac{dy}{dx}\cdot\frac{d^2y}{dx^2}=1$

4.证明：$y=(c_1+c_2x)e^{-2x}+\frac{1}{8}\sin 2x$ 为方程 $\frac{d^2y}{dx^2}+4\frac{dy}{dx}+4y=\cos 2x$ 的通解

5.证明：$y=c_1\cos x+c_2\sin x-\frac{1}{3}x\cos 2x+\frac{4}{9}\sin 2x$ 为方程 $\frac{d^2y}{dx^2}+y=x\cos 2x$ 的通解

6.求下列常微分方程的通解

(1) $\frac{d^2y}{dx^2}-3\frac{dy}{dx}+2y=0$

(2) $\frac{d^2y}{dx^2}-3y=0$

(3) $\frac{d^2y}{dx^2}+5\frac{dy}{dx}+4y=x$

(4) $\frac{d^2y}{dx^2}+y=5e^{2x}$